

빠른 정답

4-01 O	4-02 O	4-03 X	4-04 O	4-05 O	4-06 X	4-07 X	4-08 O	4-09 X	4-10 O
4-11 O	4-12 O	4-13 X	4-14 O	4-15 O	4-16 X	4-17 X	4-18 X	4-19 X	4-20 O
4-21 O	4-22 O	4-23 O	4-24 O	4-25 O	4-26 O	4-27 O	4-28 X	4-29 O	4-30 X
4-31 O	4-32 O	4-33 X	4-34 X	4-35 X	4-36 O	4-37 X	4-38 O	4-39 X	4-40 O
4-41 O	4-42 O	4-43 O	4-44 O	4-45 O	4-46 X	4-47 O	4-48 X	4-49 O	4-50 O
4-51 O	4-52 O	4-53 O	4-54 X	4-55 O	4-56 O	4-57 O	4-58 X	4-59 X	4-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

4-01 O	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. 이상기체: 크기 0, 인력/반발력 0.	4-19 X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
4-02 O	이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. 이상기체 가정의 핵심.	4-20 O	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다. 운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.
4-03 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.	4-21 O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. 실제 분자는 크기를 가진다.
4-04 O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.	4-22 O	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
4-05 O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.	4-23 O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
4-06 X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.	4-24 O	He, H ₂ 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. 작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝다.
4-07 X	할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. 분자량이 클수록 분산력이 커진다.	4-25 O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 돌턴 분압 법칙.
4-08 O	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 특히 강한 쌍극자 힘이다.	4-26 O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
4-09 X	He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. He도 분산력으로 액화된다.	4-27 O	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. 몰분율의 총합은 항상 1이다.
4-10 O	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다. 분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.	4-28 X	혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
4-11 O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.	4-29 O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. a는 인력 보정, b는 부피 보정.
4-12 O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.	4-30 X	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. 전체 압력 = 기체 분압 + 수증기압이므로 빼야 한다.
4-13 X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. 압력과 부피는 반비례한다.	4-31 O	증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
4-14 O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.	4-32 O	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
4-15 O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.	4-33 X	증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다. 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
4-16 X	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.	4-34 X	같은 온도에서 휘발성이 큰 액체가 증기 압력이 크다. 휘발성이 클수록 잘 증발해 증기압이 크다.
4-17 X	절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). 속력은 온도의 제곱근에 비례한다.	4-35 X	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
4-18 X	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.		

4-36 O	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다. 두 속도가 같아진 상태가 동적 평형.
4-37 X	동적 평형에서도 증발과 응축은 계속 일어난다. 두 과정의 속도가 같을 뿐 멈춘 것이 아니다.
4-38 O	액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다. 끓음의 조건은 증기압=외부 압력.
4-39 X	증기 압력은 액체의 표면적과 관계없이 일정하다. 표면적은 증발 속도에 영향을 줄 뿐 증기압 값은 같다.
4-40 O	끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다. 내부 기포 생성이 끓음의 특징.
4-41 O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의.
4-42 O	정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다. 1기압 기준의 끓는점.
4-43 O	외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다. 낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.
4-44 O	높은 산에서는 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다. 기압이 낮아 끓는점이 낮아진다.
4-45 O	압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다. 높은 압력에서 끓는점이 높아져 빨리 익는다.
4-46 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
4-47 O	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.

4-48 X	증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 낮다. 증기압이 크면 낮은 온도에서 외부 압력과 같아진다.
4-49 O	온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다. 증기압-온도 곡선은 지수적으로 증가한다.
4-50 O	물의 정상 끓는점은 100°C이다. 1기압에서 물은 100°C에 끓는다.
4-51 O	끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다. 끓음의 조건이 성립하는 온도.
4-52 O	증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다. 양을 늘려도 같은 온도면 증기압은 같다.
4-53 O	온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다. 고온에서 탈출하는 분자가 많아진다.
4-54 X	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. 잘 증발할수록 증기압이 크다.
4-55 O	같은 온도에서 에탄올(C_2H_5OH)이 물보다 증기 압력이 크다. 에탄올이 물보다 분자 간 힘이 약해 증기압이 크다.
4-56 O	증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다. 표면에서 분자가 탈출하는 것이 증발.
4-57 O	동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다. 증발과 응축 속도가 같아 일정하게 유지.
4-58 X	끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.
4-59 X	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
4-60 X	외부 압력이 낮아지면 액체는 더 낮은 온도에서 끓는다. 낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.